

POTENCIA AC

Jose Daniel Calcaño Garcia
Mecatronica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20250464@itla.edu.do

Resumen— En este trabajo realicé un análisis del consumo eléctrico en una vivienda, combinando mediciones reales con cálculos teóricos. Primero, caractericé la señal eléctrica de mi casa, obteniendo un valor de 125 Vrms y 60 Hz, y a partir de ahí determiné sus parámetros en el dominio del tiempo. Luego medí la corriente de varios equipos con un amperímetro para comparar la potencia aparente calculada con los valores que indican sus fichas técnicas. Finalmente, hice un balance de cargas de una vivienda tipo para calcular la potencia total instalada y seleccionar el breaker adecuado, aplicando un margen de seguridad del 20 por ciento. Con esto pude entender mejor la diferencia entre potencia activa y aparente, así como el efecto de los picos de corriente en equipos con motores.

Abstract— In this work, I carried out an analysis of residential electrical consumption by combining real measurements with theoretical calculations. I started by characterizing the supply signal in my home, obtaining a value of 125 Vrms and 60 Hz, and then determined its parameters in the time domain. After that, I measured the current of different devices using an ammeter to compare the calculated apparent power with the values provided in their technical specifications. Finally, I performed a load balance of a typical household to estimate the total installed power and select an appropriate breaker, applying a 20 percent safety margin. This allowed me to better understand the difference between active and apparent power, as well as the impact of transient currents in motor-driven devices.

I. INTRODUCCION

El estudio de la potencia en sistemas de corriente alterna es muy importante para poder diseñar y proteger correctamente las instalaciones eléctricas en una vivienda. A diferencia de la corriente continua, en corriente alterna no toda la energía que circula se convierte en trabajo útil, ya que existen componentes como inductancias y capacitancias que afectan el comportamiento del sistema.

En este trabajo presento el desarrollo de una práctica completa que va desde la medición directa del voltaje en un tomacorriente de mi casa, hasta el cálculo de la demanda total de una vivienda. El objetivo principal fue aplicar conceptos como el valor eficaz, la potencia aparente y el factor de potencia para analizar el funcionamiento de equipos comunes como motores y dispositivos electrónicos. A través del uso del amperímetro y la comparación con datos de fábrica, busqué identificar cómo influyen las condiciones reales de operación y los fenómenos transitorios, finalizando con la selección adecuada de la protección eléctrica del sistema.

II. MARCO TEORICO

En los sistemas de corriente alterna, la relación entre el voltaje y la corriente no es siempre directa como en la corriente continua. Debido a la presencia de componentes inductivos y capacitivos en los electrodomésticos, la energía se manifiesta de tres formas distintas que componen el denominado triángulo de potencias.

Potencia Activa

También conocida como potencia real o útil, representa la energía que efectivamente se transforma en trabajo mecánico, calor o luz. Es la potencia que consumen dispositivos resistivos, como una freidora de aire o la resistencia de una cafetera. Su unidad de medida es el Watt y matemáticamente se define como el producto del voltaje eficaz, la corriente eficaz y el factor de potencia del circuito. Esta es la energía por la cual las empresas eléctricas suelen facturar a los usuarios residenciales.

Potencia Reactiva

Esta componente de la potencia no produce un trabajo útil de manera directa, sino que es necesaria para la creación y mantenimiento de campos magnéticos en dispositivos inductivos, tales como motores de lavadoras o abanicos, y campos eléctricos en capacitores. La potencia reactiva fluye de ida y vuelta entre la fuente y la carga, lo que puede provocar caídas de tensión y pérdidas por calor en los conductores si no se controla adecuadamente. Su unidad de medida es el Voltio-Amperio Reactivo (VAR).

Potencia Aparente

Es la magnitud total de la potencia en un circuito de corriente alterna y representa la combinación vectorial de la potencia activa y la reactiva. Es el valor que se obtiene directamente al multiplicar el voltaje y la corriente medidos con un multímetro de forma simple. Su unidad de medida es el Voltio-Amperio (VA). En ingeniería, la potencia aparente es crucial para determinar la capacidad de los conductores, transformadores y protecciones, ya que define la carga total que el sistema debe soportar.

Factor de Potencia

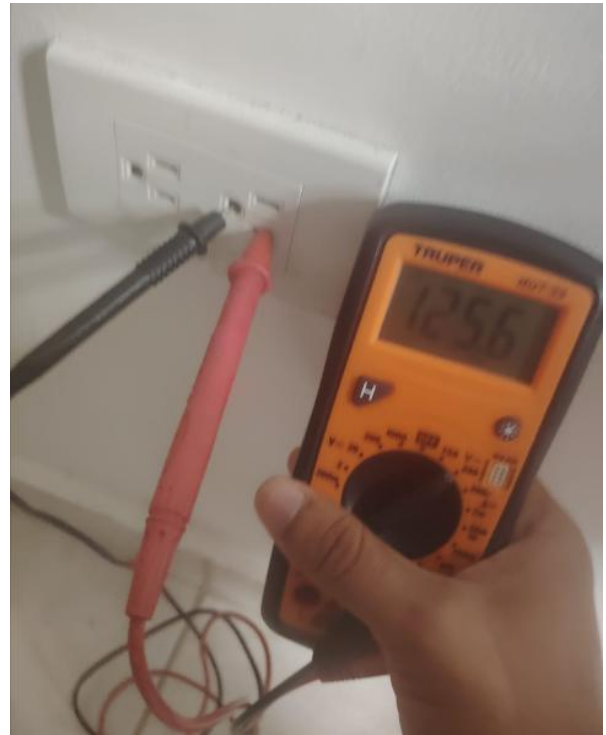
El factor de potencia es un indicador de la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica en una instalación. Se define como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Un factor de potencia cercano a la unidad indica que casi toda la energía entregada se convierte en trabajo útil, mientras que un valor bajo señala una alta presencia de cargas reactivas que demandan corriente adicional sin producir trabajo real.

Valores Eficaces y Fenómenos Transitorios

El valor eficaz, o RMS, es la medida estándar utilizada para describir voltajes y corrientes en corriente alterna, representando el valor equivalente que produciría la misma disipación de calor que una corriente continua. Sin embargo, en equipos que contienen motores, ocurre un fenómeno conocido como corriente de inserción. Durante el arranque o cambios bruscos de velocidad, el motor debe vencer la inercia mecánica y establecer flujos magnéticos iniciales, generando picos temporales de corriente que superan significativamente los valores de operación estable antes de que el sistema se normalice.

III. DESARROLLO

Para iniciar mi práctica, procedí a verificar el estado del suministro eléctrico en mi casa utilizando un multímetro digital en la escala de voltaje alterno. Realicé mediciones en dos tomacorrientes distintos, obteniendo un valor constante de 125 Vrms con una frecuencia estable de 60 Hz. Durante esta etapa, identifiqué la polaridad de los terminales midiendo respecto a la tierra física: logré confirmar que la ranura de menor tamaño corresponde a la Línea (Fase) al presentar el potencial total de 125 V, mientras que la ranura mayor es el Neutro.



Identificación de fase



Medición de voltaje vrms



Identificación de neutro

A partir del valor eficaz que medí con el multímetro, el cual fue de 125 V, procedí a desglosar los parámetros técnicos que definen la onda senoidal de mi hogar. Estos cálculos permiten entender el comportamiento real de la tensión antes de ser procesada por mis equipos.

Valor Eficaz (Vrms)

El valor medido de 125 V es el voltaje RMS. Este representa el nivel de tensión que produce el mismo efecto de trabajo o calor que un voltaje de corriente continua constante.

Valor Máximo (Vm)

Para encontrar el punto más alto de la onda, multipliqué el valor eficaz por la raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1.4142.

Calculo: $125 * 1.4142 = 176.77 \text{ V}$

Esto indica que la tensión en mis tomacorrientes alcanza un pico positivo de 176.77 V en cada ciclo.

Valor Pico a Pico (Vpp)

Este valor representa la amplitud total de la señal, desde su punto más alto hasta su punto más bajo. Se obtiene multiplicando el valor máximo por dos.

Calculo: $176.77 * 2 = 353.54 \text{ V}$

Frecuencia y Velocidad Angular

La red eléctrica opera a una frecuencia de 60 Hz. Para la función matemática, calculo la velocidad angular (ω) multiplicando 2 por el valor de Pi (3.1416) por la frecuencia de 60.

Calculo: $2 * 3.1416 * 60 = 376.99 \text{ radianes por segundo.}$

Función del Voltaje en el Dominio del Tiempo

Utilizando la estructura $V(t) = V_m * \text{sen}(\omega * t)$, la función queda de la siguiente manera:

$$v(t) = 176.77 * \text{sen}(376.99 * t) \text{ V}$$

Siguiendo las instrucciones de la práctica, procedí a medir la corriente de consumo de los elementos solicitados para determinar su potencia aparente bajo condiciones reales de operación. Durante el levantamiento de datos, utilicé el amperímetro en serie para obtener la lectura de amperaje de cada dispositivo, asegurándome de capturar tanto el estado estable como las variaciones por demanda de trabajo.



Medicion del amperaje de la lavadora



Medicion del amperaje de la television



Medicion del amperaje de la freidora de aire



Medicion del amperaje del abanico



Medicion del amperaje de la pc exigiendo al procesador



Medicion de subida del amperaje al cambiar la velocidad del abanico



Medicion del amperaje de la PC

Presento la comparación entre mis mediciones y los valores de las fichas técnicas. Para la potencia medida, utilicé mi lectura base de 125 V y los datos del amperímetro.

Elemento	Estado / Condición	P Ficha Técnica (W)	V Medido (V)	I Medida (A)	P Calculada (V x I en VA)	Desviación (%)
Abanico	Estado estable	50	125	0.4	50	0.00%
Abanico	Cambio de velocidad	75	125	0.595	74.38	0.83%
Televisor	Encendido normal	28	125	0.224	28	0.00%
Freidora	Operación máxima	1700	125	14	1750	2.94%
PC	Uso normal	200	125	1.262	157.75	21.13%
PC	Carga de procesador	200	125	1.697	212.13	6.06%
Lavadora	Ciclo de secado	260	125	2.3	287.5	10.58%

¿Por qué existe una diferencia entre estos valores?

La diferencia entre estos valores se debe principalmente a que los datos de las fichas técnicas están calculados para voltajes nominales de 110 V o 120 Vrms, mientras que en mi casa registré una variación de 125 V, lo cual eleva proporcionalmente el cálculo de potencia. Asimismo, influyó el hecho de que algunos dispositivos no se mantuvieron funcionando por un tiempo prolongado durante la prueba; al ser mediciones puntuales, es posible que ciertos equipos no alcanzaran sus consumos picos o que la demanda variara ligeramente antes de estabilizarse por completo. Por último, debe considerarse que las placas indican Potencia Activa (W) y mis mediciones con el amperímetro representan Potencia Aparente (VA).

IV. CALCULO DE VIVIENDA

Para esta sección se consideraron los equipos especificados, tomando en cuenta su potencia activa y su factor de potencia. A partir de estos datos, se procedió a calcular la potencia aparente y la potencia reactiva de cada elemento, con el fin de construir el comportamiento total de la instalación eléctrica de la vivienda.

Primero, se calculó la potencia aparente utilizando la relación entre potencia activa y factor de potencia. Posteriormente, se determinó la potencia reactiva de cada equipo.

Datos de los equipos

Lavadora:= 560w; FP= 0.95
Refrigerador.= 144w; FP=1
Microondas= 1500w; FP=0.99
Licuadora: 375w; FP=0.97
5 bombillos fluorescentes 24 VA y 15 w

Calculos por equipo

Lavadora
Datos: P = 560 W, FP = 0.95

$$S = P / FP$$

$$S = 560 / 0.95 = 589.47 \text{ VA}$$

$$Q = \sqrt{589.47^2 - 560^2}$$
$$Q = \sqrt{33878.88}$$
$$Q = 182.7 \text{ VAR}$$

Refrigerador

Datos: P = 144 W, FP = 1

$$S = 144 / 1 = 144 \text{ VA}$$
$$Q = 0 \text{ VAR}$$

Microondas

Datos: P = 1500 W, FP = 0.99

$$S = 1500 / 0.99 = 1515.15 \text{ VA}$$

$$Q = \sqrt{1515.15^2 - 1500^2}$$
$$Q = \sqrt{45680.52}$$
$$Q = 213.7 \text{ VAR}$$

Licuadora

Datos: P = 375 W, FP = 0.97

$$S = 375 / 0.97 = 386.60 \text{ VA}$$

$$Q = \sqrt{386.60^2 - 375^2}$$
$$Q = \sqrt{8835}$$
$$Q = 94 \text{ VAR}$$

Bombillos fluorescentes

Datos por unidad: P = 15 W, S = 24 VA
Cantidad = 5

$$P_t = 15 * 5 = 75 \text{ W}$$
$$S_t = 24 * 5 = 120 \text{ VA}$$

$$Q = \sqrt{120^2 - 75^2}$$
$$Q = \sqrt{14400 - 5625}$$
$$Q = \sqrt{8775}$$
$$Q = 93.7 \text{ VAR}$$

Calculo de potencias totales

Potencia activa total

$$P_t = 560 + 144 + 1500 + 375 + 75$$
$$P_t = 2654 \text{ W}$$

Potencia reactiva total

$$Q_t = 182.7 + 0 + 213.7 + 94 + 93.7$$
$$Q_t = 584.1 \text{ VAR}$$

Potencia aparente total

$$S_t = \sqrt{P_{\text{total}}^2 + Q_{\text{total}}^2}$$
$$S_t = \sqrt{2654^2 + 584.1^2}$$
$$S_t = \sqrt{7043716 + 341178}$$
$$S_t = \sqrt{7384894}$$
$$S_t = 2717 \text{ VA}$$



Para determinar la corriente total se utilizó un voltaje estándar de:

$$V = 120 \text{ V}$$

$$I = S / V$$
$$I = 2717 / 120$$
$$I = 22.64 \text{ A}$$

Aplicando un margen de seguridad del 20%

$$I_{\text{final}} = 22.64 * 1.2$$
$$I_{\text{final}} = 27.17 \text{ A}$$

¿De cuanto debería ser el breaker general de esta casa si calculamos un valor de 20% por encima del valor esperado?

Tomando en cuenta que el consumo de corriente total es de aproximadamente 27.17A con el margen de seguridad del 20% el breaker adecuado para esta vivienda sería uno de 30A

V. CONCLUSION

Con esta práctica pude afianzar la relación entre la teoría de potencia en sistemas monofásicos y el comportamiento real de los equipos eléctricos en el hogar. Al medir un voltaje de 125 V, confirmé que las variaciones en el suministro influyen en los valores de consumo respecto a los datos nominales que dan los fabricantes.

El uso del amperímetro me permitió observar cambios en el consumo en tiempo real, como los picos de corriente al encender el abanico y las variaciones en la PC dependiendo de su carga, lo que demuestra que el consumo eléctrico no es constante. Por último, el cálculo de la potencia total y la selección de un breaker de 30 A resaltan la importancia de considerar la potencia aparente y aplicar márgenes de seguridad adecuados para evitar sobrecargas y asegurar un funcionamiento confiable de la instalación eléctrica..